BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, GUJRANWALA

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 5478

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5478

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. 1.1 - Thermal conductivity of water is

(A) $0.29 Wm^{-1}K^{-1}$
(B) $0.49 Wm^{-1}K^{-1}$
(C) $0.39 Wm^{-1}K^{-1}$
(D) $0.59 Wm^{-1}K^{-1}$

1.1 - پانی کی تھرمل کنڈکٹیویٹی ہوتی ہے

Q2. A body of mass 50Kg is raised to a height of 3m, its potential energy will be

(A) 1200 J
(B) 1300 J
(C) 1400 J
(D) 1500 J

50 کلوگرام ماس کے ایک جسم کو 3m کی بلندی تک اٹھایا گیا ہے، اس کی پوٹینشل انرجی ہوگی

Q3. The value of 'g' on moon is

(A) $1.62ms^{-2}$ (B) $1.72ms^{-2}$

(C) $1.82ms^{-2}$ (D) $1.92ms^{-2}$

چاند پر 'g' کی قیمت ہوتی ہے

Q4. Water freezes at

(A) $0F^0$ (B) 0 K

(C) $32F^0$ (D) $-273K$

پانی جس ٹمپریچر پر برف بن جاتا ہے

Q5. The mass of $200cm^3$ of stone is 500g. Its density will be

(A) $2.5gcm^{-3}$ (B) $2.4gcm^{-3}$

(C) $2.3gcm^{-3}$ (D) $2.2gcm^{-3}$

ایک $200cm^3$ والیوم کے پتھر کا ماس 500g ہے، اس کی ڈینسٹی ہو گی

Q6. In solids, heat is transferred by

(A) radiation (B) conduction

(C) convection (D) absorption

ٹھوس اجسام میں انتقال حرارت کا طریقہ ہے

(A) ریڈی ایشن **(B)** کنڈکشن

(C) کنویکشن **(D)** ابزورپشن

Q7. A ball is thrown vertically upward. Its velocity at the the highest point will be

(A) zero (B) $10ms^{-1}$

(C) $9.9ms^{-1}$ (D) $9.8ms^{-1}$

ایک گیند کو عموداً اوپر پھینکا گیا ہے، بلند ترین مقام پر اس کی سپیڈ ہو گی

(A) صفر

Q8. The turning effect of a force is called

(A) momentum
(B) torque
(C) net force
(D) moment arm

کسی فورس کے گھماؤ کے اثر کو کہتے ہیں

(A) مومنٹم
(B) ٹارک
(C) نیٹ فورس
(D) مومنٹ آرم

Q9. The work done will be zero, when the angle between the force and the distance is

(A) 45°
(B) 60°
(C) 90°
(D) 180°

ورک صفر ہو گا، جب فورس اور فاصلہ کے درمیان زاویہ ہو

Q10. The number of base units in SI are

(A) 4
(B) 5
(C) 6
(D) 7

SI میں بنیادی یونٹس کی تعداد ہے

Q11. The co-efficient of friction between tyre and wet road is

(A) 0.1
(B) 0.2
(C) 0.3
(D) 0.4

ٹائر اور گیلے روڈ کے درمیان کو ایفیشینٹ آف فرکشن ہوتی ہے

Q12. Inertia depends upon

(A) force
(B) net force
(C) mass
(D) velocity

انرشیا کا انحصار ہوتا ہے

(A) فورس
(B) نیٹ فورس
(C) ماس
(D) ولاسٹی

Paper : I (Essay Type)

پرچہ: I (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours	**Maximum Marks:** 48

Note: Section I is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section II.

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (5x2 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (5x2=10)

(i) What is meant by Vernier Constant?

ورنیئر کانسٹنٹ سے کیا مراد ہے؟

(ii) Define Plasma Physics.

پلازما فزکس کی تعریف کیجیے۔

(iii) Why do we need to measure extremely small intervals of time?

ہمیں وقت کے انتہائی قلیل وقفوں کو ماپنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟

(iv) Write down two advantages of Friction.

فرکشن کے دو فوائد تحریر کیجیے۔

(v) Define Centrifugal Force:

سینٹری فیوگل فورس کی تعریف کیجیے۔

(vi) When a gun is fired, it recoils. Why?

جب ایک بندوق چلائی جاتی ہے تو یہ پیچھے کو جھٹکا کھاتی ہے۔ کیوں؟

(vii) What is Global Positioning System?

گلوبل پوزیشننگ سسٹم (Global Positioning System) کیا ہے؟

(viii) State law of Gravitation.

گریویٹیشن کا قانون بیان کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (5x2 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (5x2=10)

(i) Differentiate between vectors and scalars.

ویکٹرز اور سکیلرز میں فرق بیان کیجیے۔

(ii) Represent 80N force acting in North-East direction.

شمال-مشرق کی جانب عمل پیرا 80N کی فورس کو نامائندہ لائن سے ظاہر کیجیے۔

(iii) Define acceleration and write down its S.I unit.

ایکسلریشن کی تعریف کیجیے اور اس کا S.I یونٹ لکھیے۔

(iv) Define density and write its unit.

ڈینسٹی کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔

(v) The mass of 5 litre of water is 5 Kg. Find its density. ($1litre=10^{-3}m^3$)

پانچ لٹر پانی کا ماس 5 کلوگرام ہے۔ اس کی ڈینسٹی معلوم کیجیے۔ ($1لٹر=10^{-3}$ کیوبک میٹر)

(vi) Differentiate between stress and strain.

سٹریس اور سٹرین میں فرق بیان کیجیے۔

(vii) Why conduction of heat does not take place in gases?

گیسز میں کنڈکشن کا عمل کیوں نہیں ہوتا؟

(viii) Write down two uses of good conductors.

اچھے کنڈکٹرز کے دو استعمالات لکھیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (5x2 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (5x2=10)

(i) Define stable and neutral equilibrium.

قیام پذیر اور نیوٹرل ایکوی لبریم کی تعریف کیجیے۔

(ii) How does Head to Tail Rule help to find the resultant of vectors?

ہیڈ ٹو ٹیل رول ویکٹرز کا رزلٹنٹ معلوم کرنے میں کس طرح مدد کرتا ہے؟

(iii) Define centre of mass and centre of gravity.

سنٹر آف ماس اور سنٹر آف گریویٹی کی تعریف کیجیے۔

(iv) Differentiate between work and energy.

ورک اور انرجی میں فرق بتائیے۔

(v) Define efficiency of a system and write formula of percentage efficiency.

سسٹم کی ایفیشینسی کی تعریف کیجیے اور فیصد ایفیشینسی کا فارمولہ تحریر کیجیے۔

(vi) Define potential energy and write its equation.

پوٹینشل انرجی کی تعریف کیجیے اور اس کی مساوات لکھیے۔

(vii) Convert $100^{o}F$ temperature on Fahrenheit Scale into Celsiues Scale.

فارن ہائیٹ سکیل پر $100^{o}F$ ٹمپریچر کو سیلیسیئس سکیل میں تبدیل کیجیے۔

(viii) Define linear thermal expansion and volume thermal expansion.

طولی حرارتی پھیلاؤ اور والیم حرارتی پھیلاؤ کی تعریف کیجیے۔

> Note: Section - II

> حصہ دوم

Q5.

(a) [4] What is meant by law of Inertia? Also give two examples.

لاؤ آف انرشیا سے کیا مراد ہے؟ نیز دو مثالیں بھی دیجیے۔

(b) [5] A polar satellite is launched at 650 Km above earth. Find its orbital speed?

ایک پولر سیٹلائٹ زمین سے 850 Km کی بلندی پر گردش کر رہا ہے۔ اس کی آربیٹل سپیڈ معلوم کیجیے۔

Q6.

(a) [4] Derive First Equation of Motion by using speed-time graph.

سپیڈ-ٹائم گراف کی مدد سے حرکت کی پہلی مساوات اخذ کیجیے۔

(b) [5] Calculate the volume of an iron sphere of mass 5kg. The density of iron is $8200Kgm^{-3}$.

5 کلوگرام ماس کے لوہے کے گولے کا والیوم معلوم کیجیے جبکہ لوہے کی ڈینسٹی $8200Kgm^{-3}$ ہے۔

Q7.

(a) [4] Define Resolution of forces. How can a force F be resolved into its perpendicular components?

ریزولوشن آف فورس کی تعریف کیجیے۔ کسی فورس F کو اس کے عمودی کمپوننٹس میں کس طرح تحلیل کیا جا سکتا ہے؟

(b) [5] A motor boat moves at a steady speed of $4ms^{-1}$. Water resistance acting on it is 4000N. Calculate power of its engine.

ایک موٹر بوٹ $4ms^{-1}$ کی کونسٹنٹ سپیڈ سے حرکت کرتی ہے۔ اس پر عمل کرنے والی پانی کی رزسٹنس 4000N ہے۔ اس کے انجن کی پاور معلوم کیجیے۔

GROUP - II

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5478

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. 1.1 - The range of clinical thermometer is

(A) 20°C – 42°C
(B) 25°C – 42°C
(C) 30°C – 42°C
(D) 35°C – 42°C

1.1 - کلینیکل تھرمومیٹر کی رینج ہوتی ہے

Q2. The energy stored in coal is

(A) heat energy
(B) kinetic energy
(C) chemical energy
(D) nuclear energy

کوئلہ میں ذخیرہ شدہ انرجی ہے

(A) ہیٹ انرجی
(B) کائی نیٹک انرجی
(C) کیمیکل انرجی
(D) نیوکلیئر انرجی

Q3. A ball is thrown vertically upward. Its velocity at the highest point will be

(A) $-10ms^{-1}$
(B) zero
(C) $10ms^{-2}$
(D) $10ms^{-1}$

ایک گیند کو عموداً اوپر کی طرف پھینکا گیا ہے۔ بلند ترین مقام پر اس کی سپیڈ ہو گی

(B) صفر

Q4. The value of 'β' for a solid for which 'α' has a value of $2x10^{-5}K^{-1}$ will be

(A) $2x10^{-5}K^{-1}$
(B) $6x10^{-5}K^{-1}$
(C) $8x10^{-15}K^{-1}$
(D) $8x10^{-5}K^{-1}$

ایک ٹھوس کے طولی پھیلاؤ کے کوایفیشینٹ 'α' کی قیمت $2x10^{-5}K^{-1}$ ہے۔ اس کے والیوم پھیلاؤ کے کوایفیشینٹ 'β' کی قیمت ہو گی

Q5. Using gas heaters, rooms are heated by _____

(A) conduction
(B) convection and radiation
(C) radiation
(D) convection

گیس ہیٹرز کے استعمال سے کمرے _____ طریقے سے گرم کیے جاتے ہیں۔

(A) کنڈکشن
(B) کنویکشن اور ریڈی ایشن
(C) ریڈی ایشن
(D) کنویکشن

Q6. _____ of the following is the smallest quantity.

(A) 0.01g
(B) 2mg
(C) 100 µg
(D) 5000ng

درج ذیل میں سے _____ مقدار سب سے چھوٹی ہے۔

Q7. Two equal but unlike parallel forces having different line of action produce

(A) a couple
(B) torque
(C) equilibrium
(D) neutral equilibrium

دو مساوی لیکن ان الائیک پیرالل فورسز جن کا لائن آف ایکشن مختلف ہو پیدا کرتی ہیں

(A) کپل
(B) ٹارک
(C) ایکوی لبریم
(D) نیوٹرل ایکوی لبریم

Q8. A boy jumps out of a moving bus. There is a danger for him to fall _____.

(A) towards the moving bus
(B) away from the bus
(C) in the direction of motion
(D) opposite to the direction of motion

ایک لڑکا چلتی ہوئی بس میں سے چھلانگ لگاتا ہے۔ اس کے جس طرف گرنے کا خطرہ ہے۔

(A) چلتی ہوئی بس کی طرف
(B) بس سے دور
(C) حرکت کی سمت میں
(D) حرکت کی مخالف سمت میں

Q9. The efficiency of solar cell is

(A) 6%
(B) 3%
(C) 9%
(D) 12%

سولر سیل کی ایفیشینسی ہوتی ہے

Q10. Rate of change of momentum is called

(A) torque
(B) distance
(C) mass
(D) force

مومنٹم میں تبدیلی کی شرح کو کہتے ہیں

(A) ٹارک
(B) فاصلہ
(C) ماس
(D) فورس

Q11. The density of substance can be found with the help of

(A) Pascal's Law
(B) Hooke's Law
(C) Archimedes Principle
(D) priciple of floatation

کسی شے کی ڈینسٹی معلوم کی جا سکتی ہے

(A) پاسکل کے قانون سے
(B) ہک کے قانون سے
(C) ارشمیدس کے اصول سے
(D) تیرنے کے اصول سے

Q12. The altitude of geostationary orbits in which communication satellites are launched above the surface of the Earth is

(A) 42,300Km
(B) 850Km
(C) 1000Km
(D) 6400Km

جیو سٹیشنری آربٹ جن میں کمیونیکیشن سیٹلائٹ گردش کرتے ہیں، ان کی بلندی سطح زمین سے ہوتی ہے

Paper : I (Essay Type)

پرچہ: I (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Section I is compulsory. Attempt any TWO (2) questions from Section II.

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو (2) سوالات کے جوابات لکھئے۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (5x2 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (5x2=10)

(i) What is meant by the least count of an instrument?

آلات کے لیسٹ کاؤنٹ سے کیا مراد ہے؟

(ii) Define Atomic Physics and Plasma Physics.

ایٹامک فزکس اور پلازما فزکس کی تعریف کیجیے۔

(iii) Write down two rules to identify significant figures.

اہم ہندسوں کی شناخت کے دو اصول لکھیے۔

(iv) Describe two situations where force of friction is needed.

دو ایسی صورتیں بیان کیجیے جن میں فرکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔

(v) If weight of a body is 147 N, then find its mass.

ایک جسم کا وزن 147N ہے۔ اس کا ماس کیا ہو گا؟

(vi) Write down two differences between mass and weight.

ماس اور وزن میں کوئی سے دو فرق لکھیے۔

(vii) With what force does an apple weighing 1N attracts the Earth?

ایک سیب جس کا وزن 1N ہے۔ زمین کو کتنی فورس سے کھینچتا ہے؟

(viii) Why is the law of gravitation important to us?

گریویٹیشن کا قانون ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (5x2 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (5x2=10)

(i) Why we can not add or subtract vectors like scaler quantities?

ہم ویکٹر مقداروں کو سکیلر مقداروں کی طرح جمع یا تفریق کیوں نہیں کر سکتے؟

(ii) Write down the use of LIDAR gun.

LIDAR گن کا استعمال لکھیے۔

(iii) Define vibratory motion and give one example.

وائبریٹری موشن کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(iv) Is 1 Nm^{-2}=1 Pa ? If yes define it.

کیا $1Nm^{-2}=1Pa$ ہے؟ اگر ہاں تو اس کی تعریف کیجیے۔

(v) How liquid is pushed up, when we use straw to drink?

جب ہم مائع کو سٹرا کے ذریعے پیتے ہیں تو مائع اوپر کیسے آتا ہے؟

(vi) On which principle, ships and boats are designed?

بحری جہاز اور کشتیاں کس اصول کے تحت ڈیزائن کی جاتی ہیں؟

(vii) Where are insulators used in daily life?

روزمرہ زندگی میں انسولیٹر کہاں استعمال ہوتے ہیں؟

(viii) Write down the names of expert thermal climber birds.

ماہر تھرمل کلائمبر پرندوں کے نام لکھیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE (5) questions. (5x2 = 10)

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (5x2=10)

(i) Find the Torque.

ٹارک کی مقدار معلوم کیجیے۔

(ii) Define equilibrium. Give an example of a moving body which is in equilibrium.

ایکوی لبریم کی تعریف کیجیے۔ حرکت کرتے ہوئے کسی ایسے جسم کی مثال دیجیے جو ایکوی لبریم میں ہے۔

(iii) What is meant by elasticity?

ایلا اسٹسٹی سے کیا مراد ہے؟

(iv) Define energy. Write down its SI unit.

انرجی کی تعریف کیجیے۔ اس کا SI یونٹ لکھیے۔

(v) A body of mass 10Kg is raised to a height of 5m from earth. Find its gravitational potential energy.

10 کلوگرام ماس کے ایک جسم کو زمین سے 5m کی بلندی تک اٹھایا گیا ہے۔ اس جسم کی گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی معلوم کیجیے۔

(vi) What is the SI unit of power? Define it.

پاور کا SI یونٹ کیا ہے؟ اس کی تعریف کیجیے۔

(vii) Differentiate between temperature and heat.

ٹمپریچر اور حرارت میں فرق بیان کیجیے۔

(viii) Convert 50°C temperature into Kelvin scale and Fahrenheit scale of temperature.

50^0C ٹمپریچر کو کیلون سکیل اور فارن ہائیٹ سکیل کے ٹمپریچر میں تبدیل کیجیے۔

Note: Section - II

حصہ دوم

Q5.

(a) [4] State the law of Conservation of Momentum and prove it with an example.

مومنٹم کے کنزرویشن کا قانون بیان کیجیے اور مثال سے ثابت کیجیے۔

(b) [5] The value of g is $4ms^{-2}$ at a distance of 10000 Km from the centre of the Earth. Find the mass of Earth.

زمین کے مرکز سے 10000 Km کے فاصلے پر g کی قیمت $4ms^{-2}$ ہے۔ زمین کا ماس معلوم کیجیے۔

Q6.

(a) [4] With the help of speed-time graph, prove that $2aS = V^2f - V^2i$

سپیڈ-ٹائم گراف کی مدد سے ثابت کیجیے کہ $2aS = V^2f - V^2i$

(b) [5] A student presses his palm by his thumb with a force of 75N. What would be the pressure under his thumb having contact area $1.5cm^2$?

ایک طالب علم اپنے انگوٹھے سے 75N کی فورس لگا کر اپنی ہتھیلی کو دباتا ہے۔ اس کے انگوٹھے کے نیچے $1.5cm^2$ کے ایریا پر لگنے والا پریشر کتنا ہو گا؟

Q7.

(a) [4] Differentiate between the following: a) Torque and Couple b) Centre of mass and Centre of Gravity

مندرجہ ذیل میں تفریق کیجیے: (الف) ٹارک اور کپل (ب) سینٹر آف ماس اور سینٹر آف گریویٹی

(b) [5] Normal temperature of human body is 98.6^0F, convert it into Celcius scale and Kelvin scale.

انسانی جسم کا نارمل ٹمپریچر 98.6^0F ہوتا ہے۔ اسے سیلیسیئس سکیل اور کیلون سکیل میں تبدیل کیجیے۔